

수학 수학2 · 미분 · 기본 · 문제편

수학 · 수학2 · 미분 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

삼차함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 에 대하여 $f(1) = 2$ 이고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선이 점 $(3, 10)$ 을 지난다. 또한 $x = 2$ 에서 $f'(x) = 0$ 이다. $f(0) + f(3)$ 의 값은?

- ① -11 ② -9 ③ $-\frac{17}{2}$ ④ $-\frac{15}{2}$ ⑤ -7

[기본] 2

함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + px + q & (x \leq 1) \\ -x^2 + rx + s & (x > 1) \end{cases}$$

가 $x = 1$ 에서 미분가능하고, $x = 1$ 에서 극댓값 5를 갖는다. $p + q + r + s$ 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

[기본] 3

곡선 $y = x^3 - 3x$ 위의 점 $(t, t^3 - 3t)$ 에서의 접선이 점 $(1, k)$ 를 지나도록 하는 실수 t 의 개수가 정확히 2가 되게 하는 모든 실수 k 의 합은?

- ① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -2

[기본] 4

삼차함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 가 $x = -1, x = 2$ 에서 극값을 갖고 $f(-1) = 4$ 이다. $f(2)$ 의 값은?

- ① -10 ② $-\frac{19}{2}$ ③ -9 ④ $-\frac{17}{2}$ ⑤ -8

[기본] 5

실수 k 에 대하여 함수 $f(x) = x^3 - 3kx^2 + 9x + 1$ 이 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 증가함수가 되도록 하는 정수 k 의 최댓값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

[기본] 6

이차함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 에 대하여 함수 $g(x) = |f(x)|$ 는 $x = 1$ 에서 미분가능하다. 또한 $g(x)$ 는 $x = 3$ 에서 극솟값 0을 갖고 $f'(3) = -4$ 이다. $a + b$ 의 값은?

- ① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

[기본] 7

삼차함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2) - 3h}{h^2} = 4$$

이고 $f(1) = 0$ 이다. $f(3)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

[기본] 8

삼차함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 $x = 1$ 인 점에서의 접선과 $x = 3$ 인 점에서의 접선은 서로 평행하다. 또한 두 접선의 y 절편의 차는 4이고 $f(2) = 0$ 이다. $a + b$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.